

Вопросы

1. Какие основные способы межпроцессного обмена существуют?
2. Что представляет собой разделяемая память и как она используется для общения между процессами?
3. Какие модели передачи данных по каналу существуют?
4. Какими способами можно реализовать межпроцессный обмен в ОС Windows, помимо каналов и разделяемой памяти?
5. Какие задачи возникают при работе с разделяемыми ресурсами и как они решаются?
6. Как создается сегмент разделяемой памяти в ОС Windows?
7. Каким образом происходит обмен через каналы связи и какие варианты использования каналов можно выделить?
8. Каким образом создаются анонимные каналы в ОС Windows?
9. Как процесс-клиент может получить доступ к созданному анонимному каналу и взаимодействовать с ним?
10. Каким образом создаются именованные каналы в ОС Windows?
11. Как процесс-сервер создает и ожидает соединений по именованному каналу?
12. Как клиент и сервер взаимодействуют с именованным каналом при помощи функций ReadFile и WriteFile?

Словарь

1. Разделяемая память является самым быстрым средством обмена данными между процессами.
2. Синхронный обмен считается, если отправитель сообщения блокируется до получения этого сообщения адресатом.
3. Полудуплексная связь - это двусторонняя связь между двумя абонентами, в которой разговор осуществляется поочередно.
4. CreateFileMapping – функция, с помощью которой создается сегмент разделяемой памяти.
5. Канал связи – система технических средств и среда распространения сигналов для односторонней передачи данных (информации) от отправителя (источника) к получателю (приёмнику).
6. Сервер – процесс, создающий канал.
7. Обмен сообщениями называется асинхронным, когда отправитель посылает сообщение получателю и продолжает работу, не дожидаясь ответа.
8. CreatePipe – это функция, которая возвращает два описателя (дескриптора) для чтения и записи в канал.
9. Симплексная связь — связь, при которой информация передаётся только в одном направлении.
10. CloseHandle – функция, которая позволяет закрыть описатели.

11. Именованные каналы являются объектами ядра ОС Windows, позволяющими организовать межпроцессный обмен не только в изолированной вычислительной системе, но и в локальной сети.
12. Анонимные каналы в Windows - это полудуплексное средство потоковой передачи байтов между родственными процессами.
13. TransactNamedPipe – функция применяется для объединения операций чтения и записи в канал в одну операцию, которая называется транзакцией.